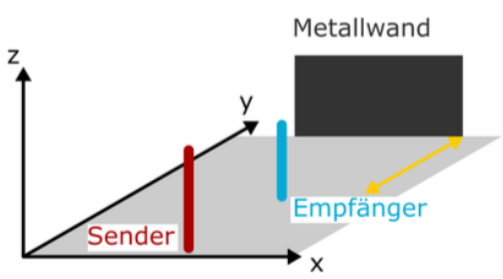
Ein Torwart sagt, er habe ein Tor nicht verhindern können, weil er aufgrund der Heisenberg'schen Unschärferelation die Ballgeschwindigkeit nicht genau genug abschätzen konnte. Warum kann diese Aussage nicht stimmen?

- ☐ Die Heisenberg'sche Unschärferelation hat nichts mit Geschwindigkeiten zu tun.
- ☐ Die Unschärferelation spielt hier keine Rolle.
- ☐ Die Aussage würde nur stimmen, wenn er gleichzeitig den Ort des Balls genau bestimmt hätte.
- ☐ Die Unschärferelation würde nur relevant sein, wenn er den Impuls genau hätte bestimmen müssen.

Zwei identische Hertz'sche Dipole, ein Sender und ein Empfänger, und eine verschiebbare Metallwand sind wie in der Zeichnung gezeigt, angeordnet. Welche Aussage ist richtig?

- ☐ Unabhängig davon, wie weit die Metallwand ursprünglich entfernt ist, wird beim Annähern der Wand an den Empfänger der Empfang zunehmend besser.
- ☐ Beim Annähern der Wand auf eine halbe Dipollänge ist der Empfang minimal.
- ☐ Die Verschiebung der ändert am Empfang nichts.
- ☐ Beim Annähern der Wand auf eine halbe Dipollänge ist der Empfang maximal.

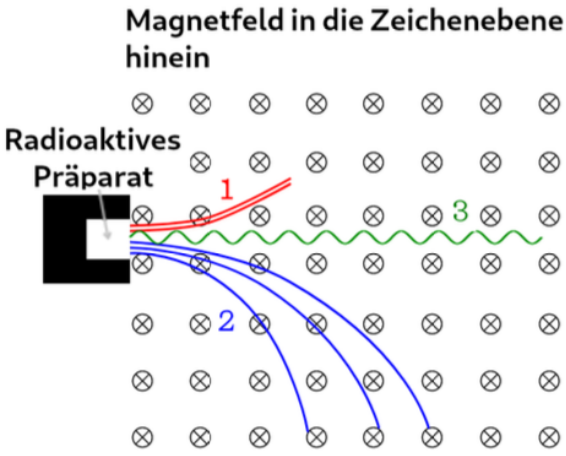


Die Energie der Photonen des Laserlichts aus einem Gaslaser, z.B. CO_2-Laser, kann man vergrößern, indem man ...

- ☐ ... den Druck des Gases erhöht.
- ☐ ... die Temperatur des Gases erhöht.
- ☐ ... die Resonatorlänge auf kleinere Wellenlängen anpasst.
- ☐ ... die Energie der Photonen beim optischen Pumpen erhöht.
- ☐ ... gar nicht.

Nebenstehende Skizze zeigt α-, β^-- und γ-Strahlung in einem Magnetfeld.

- ☐ rot (1): β^--Strahlung, blau (2): γ-Strahlung, grün (3): α-Strahlung
- ☐ rot (1): α-Strahlung, blau (2): γ-Strahlung, grün (3): β^--Strahlung
- ☐ rot (1): α-Strahlung, blau (2): β^--Strahlung, grün (3): γ-Strahlung
- ☐ rot (1): β^--Strahlung, blau (2): α-Strahlung, grün (3): γ-Strahlung



Ein Schatzsucher sucht am Strand mit einem Metalldetektor nach Goldmünzen. Dieser Metalldetektor funktioniert mit einem Schwingkreis aus einer Spule und einem Kondensator. Die Eigenfrequenz des Schwingkreises verändert sich in der Nähe einer Goldmünze, weil Gold im Vergleich zu Sand ...

- ☐ ... eine andere relative Permittivität hat.
- ☐ ... einen anderen spezifischen Widerstand hat.
- ☐ ... eine andere relative Permeabilität hat.
- ☐ ... einen anderen Brechungsindex für Radiofrequenzen hat.



Welche der folgenden gebräuchlichen Einheiten ist im SI-System korrekt zur Angabe einer Leistung?

- ☐ PS, "Pferdestärken"
- ☐ V · A, Volt · Ampere
- ☐ kp · m/s, Kilopondmeter pro Sekunde
- ☐ kcal/h, Kilokalorie pro Stunde

Wenn zwei Wellen interferieren, ...

- ☐ ... addieren sich die Amplituden.
- ☐ ... addieren sich die Wellenlängen.
- ☐ ... addieren sich die Frequenzen.
- ☐ ... addieren sich die Phasen.

In den 1920er-Jahren hatten die Raumfahrtpioniere Hermann Olberth und Konstantin Ziolkowski eine Idee: Den Strahlungsdruck, den das Sonnenlicht bei Reflexion auf ein "Sonnensegel" ausübt, zum Antrieb von Raumsonden zu nutzen. Die Strahlungsleistung der Sonne auf der Erde ist etwa $1500\,\mathrm{W/m^2}$. Wie groß ist die beschleunigende Kraft maximal, die ein Quadratmeter der Segelfläche erfahren würde? (Vergleich: Eine "Falcon 9"-Rakete von SpaceX hat beim Start einen Schub von etwa 5000 kN).

- ☐ $10^{-5}\,\mathrm{N}$
- ☐ $10^{-2}\,\mathrm{N}$
- ☐ $10\,\mathrm{N}$
- ☐ $10^{4}\,\mathrm{N}$
- ☐ $10^{7}\,\mathrm{N}$

Magnetische Feldlinien eines Magneten ...

- ☐ ... verlaufen außerhalb von Magneten vom Süd- zum Nordpol.
- ☐ ... können sich maximal zweimal kreuzen.
- ☐ ... sind von anderen Magneten nicht beeinflusst.
- ☐ ... sind immer geschlossene Kurven.

Ein Stern, ein sogenannter Weißer Zwerg, 117 Lichtjahre von der Sonne entfernt, emittiert seine maximale Leistung bei einer Wellenlänge von 362 nm (Temperatur 8000 K). Er wird umkreist von einem Planeten, der seine maximale Leistung bei 8,97 μm emittiert. Welche Aussage zum möglichen Leben auf dem Planeten ist richtig?

- ☐ Auf dem Planeten ist es zu kalt für Leben, denn alles Wasser ist gefroren.
- ☐ Dort könnte flüssiges Wasser existieren und damit Leben!
- ☐ Es ist zu heiß, alles Wasser verdampft und daher ist kein Leben möglich.

Welche der folgenden Aussagen zur de-Broglie-Wellenlänge ist richtig?

- ☐ Photonen haben eine charakteristische de-Broglie-Wellenlänge.
- ☐ Die de-Broglie-Wellenlänge eines Teilchens ist unabhängig von seinem Impuls.
- ☐ Die de-Broglie-Wellenlänge eines Teilchens ist abhängig von der Geschwindigkeit, mit der es sich bewegt.
- ☐ Photonen im sichtbaren Bereich haben eine andere de-Broglie-Wellenlänge als Röntgenstrahlung.

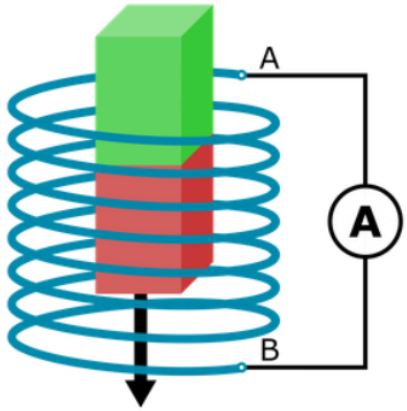
Welche Aussage zum “Schwarzen Strahler” ist richtig?

- ☐ Zu jeder Temperatur gehört eine charakteristische Emissionslinie.
- ☐ Je höher die Temperatur, desto kürzer ist die Wellenlänge der Strahlung, bei der die maximale Leistung abgestrahlt wird.
- ☐ Wenn sich die Temperatur verdoppelt, vervierfacht sich die abgestrahlte Gesamtleistung.
- ☐ Ein schwarzer Strahler kann nicht elektromagnetische Strahlung im optischen Bereich abstrahlen, sonst wäre er ja nicht schwarz.
- ☐ Ein schwarzer Strahler ist eine kohärente Lichtquelle.

Der Magnet in der Skizze fällt durch eine Spule, die über ein Strommessgerät kurzgeschlossen ist. Welche Aussage ist richtig?

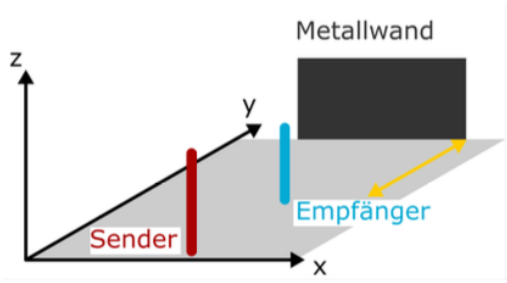
Neben der Schwerkraft

- ☐ wirkt eine zusätzliche Kraft auf den Magneten. Das Messgerät zeigt einen Stromfluss an.
- ☐ wirkt keine zusätzliche Kraft auf den Magneten. Das Messgerät zeigt einen Stromfluss an.
- ☐ wirkt keine zusätzliche Kraft auf den Magneten. Das Messgerät zeigt keinen Stromfluss an.
- ☐ wirkt eine zusätzliche Kraft auf den Magneten. Das Messgerät zeigt keinen Stromfluss an.



Zwei identische Hertzsche Dipole, ein Sender und ein Empfänger, und eine verschiebbare Metallwand sind, wie in der Zeichnung gezeigt, angeordnet. Die Wand wird auf den Empfänger zu bewegt. Welche Aussage ist richtig?

- ☐ Unabhängig davon, wie weit die Metallwand ursprünglich entfernt ist, wird der Empfang zunehmend besser.
- ☐ Der Empfang ist minimal, wenn der Abstand zwischen Empfänger und Wand eine halbe Dipollänge beträgt.
- ☐ Die Verschiebung der Wand ändert am Empfang nichts.
- ☐ Der Empfang ist maximal, wenn der Abstand zwischen Empfänger und Wand eine halbe Dipollänge beträgt.

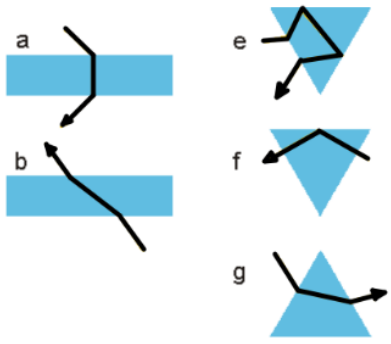


Die Energie der Photonen des Laserlichts aus einem Gaslaser, z.B. CO_2-Laser, kann man vergrößern, indem man ...

- ☐ ... den Druck des Gases erhöht.
- ☐ ... die Temperatur des Gases erhöht.
- ☐ ... die Energie der Photonen beim optischen Pumpen erhöht.
- ☐ ... gar nicht.

Bei welcher der nebenstehenden Abbildungen ist der Strahlengang durch einen Glaskörper richtig eingezeichnet? Der grau skizzierte Glaskörper ist optisch dichter als die umgebende Luft.

- ☐ a
- ☐ b
- ☐ e
- ☐ f
- ☐ g



Beim Photoeffekt geben Photonen Energie an Elektronen ab. Was ist richtig?

- ☐ Beim Austritt aus dem Metall ist die kinetische Energie des Elektrons geringer als die ursprüngliche Energie des Photons.
- ☐ Das Photon hat nach der Wechselwirkung mit dem Elektron noch Restenergie.
- ☐ Die kinetische Energie des Elektrons beim Austritt aus dem Material entspricht genau der Energie des Photons.
- ☐ Beim Austritt aus dem Metall hat das Elektron eine kinetische Energie, die höher als die Energie des Photons ist.

Was ist die SI-Einheit für Leistung?

- ☐ PS (Pferdestärke)
- ☐ W (Watt)
- ☐ $\mathrm{kp} \cdot \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$ (Kilopondmeter pro Sekunde)
- ☐ $\frac{\mathrm{kcal}}{\mathrm{h}}$ (Kilokalorien pro Stunde)

Eine mit Neon-Gas gefüllte Gasentladungsröhre wird mit einer angelegten Hochspannung gestartet. Das emittierte Licht ...

- ☐ ... hat ein von der Temperatur des Gases abhängiges kontinierliches Spektrum.
- ☐ ... hat ein von der angelegten Hochspannung abhängiges Linienspektrum.
- ☐ ... hat ein für das chemische Element Neon charakteristisches Linienspektrum.
- ☐ ... gibt es nicht. Edelgase können kein Licht emittieren!

Markieren Sie die Aussage, die mit Hilfe des Streuversuches von Rutherford neu gewonnen oder bestätigt werden konnten.

- ☐ Elektronen bewegen sich kreisförmig um den Atomkern.
- ☐ Das Atom ist eine kleine, harte Kugel mit homogener Massen- und Ladungsverteilung.
- ☐ Atome haben nur ganz bestimmte (diskrete) Energiezustände.
- ☐ Ein Atom besitzt einen Atomkern, der räumlich deutlich kleiner ist als der Atomdurchmesser.

Das Fermatsche Prinzip besagt, dass ...

- ☐ ... Licht in einem Medium den Weg wählt, auf welchem die Laufzeit extremal ist.
- ☐ ... jeder Punkt einer Wellenfront als Ausgangspunkt einer elementaren Kugelwelle angesehen werden kann.
- ☐ ... Licht immer den geometrisch kürzesten Laufweg wählt.
- ☐ ... Licht sowohl Eigenschaften von Wellen als auch von Teilchen besitzt.

Trifft ein Lichtstrahl von einem optisch dichteren Medium mit Brechungsindex n_1 unter einem Winkel, der größer als der kritische Winkel $\theta_k = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$ ist, auf die Grenzfläche zu einem optisch dünneren Medium mit Brechungsindex n_2, kommt es zur ...

- ☐ ... Dispersion.
- ☐ ... chromatischen Aberration.
- ☐ ... Doppelbrechung.
- ☐ ... Totalreflexion.

Welche dieser Aussagen zu Magnetfeldern ist falsch?

- ☐ Es gibt keine magnetische Dipole.
- ☐ Magnetische Feldlinien können sich nicht kreuzen.
- ☐ Die magnetische Feldstärke ist propotional zur magnetischen Feldliniendichte.
- ☐ Magnetische Feldlinien sind immer geschlossen.

Welcher Prozess ist **nicht** grundlegender Bestandteil eines Lasers?

- ☐ Ausbildung einer stehenden Welle im Resonator.
- ☐ Fokussierung des Strahls durch eine Linse.
- ☐ Stimulierte Emission von Lichtquanten in einem aktivem Medium.
- ☐ Energiezufuhr durch Pumpen.

Welche Aussage ist für $^{12}\mathrm{C}$-Atome richtig?

- ☐ Die Kernladungszahl ist 12.
- ☐ Die Masse eines Mols $^{12}\mathrm{C}$-Atome ist 12 kg .
- ☐ Die Massenzahl ist 12.
- ☐ Die Masse eines $^{12}\mathrm{C}$-Atoms ist $\frac{1}{12}\,m_\mathrm{u}$.

Welche Aussage konnte mit Hilfe des Streuversuches von Rutherford neu gewonnen oder bestätigt werden?

- ☐ Elektronen bewegen sich kreisförmig um den Atomkern.
- ☐ Atome haben nur ganz bestimmte (diskrete) Energiezustände.
- ☐ Ein Atom besitzt einen Atomkern, der räumlich deutlich kleiner ist als der Atomdurchmesser.
- ☐ Das Atom ist eine kleine, harte Kugel mit homogener Massen- und Ladungsverteilung.

Linear polarisiertes Licht der Intensität I_0 fällt auf einen Polarisationsfilter, dessen Durchlassrichtung gegenüber der Polarisationsrichtung des Lichts um 45° gedreht ist. Hinter dem Filter ist die Intensität I des Lichts ...

- ☐ $I = 0$
- ☐ $I = I_0/4$
- ☐ $I = I_0/2$
- ☐ $I = I_0/\sqrt{2}$
- ☐ $I = I_0$

Ein Photon wird an einem freien Elektron gestreut. Bei welchem Streuwinkel ist die Wellenlängenänderung maximal?

- ☐ Für einen Streuwinkel von $0°$.
- ☐ Für einen Streuwinkel von $90°$.
- ☐ Für einen Streuwinkel von $180°$.
- ☐ Die Wellenlängenänderung ist für alle Winkel gleich.
- ☐ Die Wellenlänge bleibt konstant.

Was ist die SI-Einheit für die magnetische Flussdichte?

- ☐ Oe (Oersted)
- ☐ Gs (Gauß)
- ☐ T (Tesla)
- ☐ γ (Gamma)

Die Comptonwellenlänge des Elektrons $\lambda_c = \frac{h}{m_e c}$ berechnet sich aus dem Planckschen Wirkungsquantum h, der Elektronenmasse m_e und der Lichtgeschwindigkeit c. Die experimentelle Unsicherheit der Comptonwellenlänge lässt sich verbessern durch Verkleinerung der Unsicherheiten von

- ☐ h
- ☐ c
- ☐ m_e
- ☐ aller drei Größen.
- ☐ Die Unsicherheit lässt sich nicht verkleinern.

Welche der folgenden Aussagen zur elektrischen Spannung ist richtig?

- ☐ Die elektrische Spannung zwischen zwei Punkten ist die Differenz des elektrischen Potentials zwischen diesen Punkten.
- ☐ Die elektrische Spannung ist eine vektorielle Größe.
- ☐ Die elektrische Spannung ist nur dann von 0 verschieden, wenn ein elektrischer Strom fließt.
- ☐ Die elektrische Spannung wird in der Einheit Ampere (A) gemessen.

Ein Stromkreis besteht aus mehreren Maschen und Knoten. Welche der folgenden Aussagen macht die 1. Kirchhoffsche Regel (Knotenregel)?

- ☐ Die Summe aller Spannungen in einem Knotenpunkt ist gleich null.
- ☐ Die Summe aller Widerstände in einem Knotenpunkt ist gleich null.
- ☐ Die Summe aller Ströme in einem Knotenpunkt ist gleich null.
- ☐ Die Summe aller elektrischen Potentiale in einem Knotenpunkt ist gleich null.

Ein Plattenkondensator wird aufgeladen und dann von der Spannungsquelle getrennt. Danach wird ein Dielektrikum zwischen die Platten geschoben. Welche Größe bleibt konstant?

- ☐ Die Kapazität des Kondensators.
- ☐ Die Spannung zwischen den Kondensatorplatten.
- ☐ Die Ladung auf den Kondensatorplatten.
- ☐ Die im Kondensator gespeicherte Energie.
- ☐ Die elektrische Feldstärke zwischen den Kondensatorplatten.

Die magnetischen Feldlinien eines Magneten...

- ☐ ... verlaufen außerhalb des Magneten vom Süd- zum Nordpol.
- ☐ ... können sich maximal zweimal kreuzen.
- ☐ ... sind von anderen Magneten nicht beeinflusst.
- ☐ ... sind immer geschlossene Kurven.

Welche der folgenden Aussagen bezüglich elektromagnetischer Wellen ist **nicht** korrekt? Die Vektoren der elektrischen und magnetischen Feldstärken ...

- ☐ ... stehen senkrecht auf der Ausbreitungsrichtung.
- ☐ ... besitzen die gleiche Amplitude.
- ☐ ... sind senkrecht zueinander.
- ☐ ... sind in Phase.

Betrachten Sie ein Medium, dessen Brechungsindex n größer als 1 ist. Welche der folgenden Aussagen ist korrekt?

- ☐ Die Wellenlänge elektromagnetischer Strahlung in dem Medium ist größer als ihre Wellenlänge im Vakuum.
- ☐ Die Lichtgeschwindigkeit in dem Medium ist kleiner als die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum.
- ☐ Die Frequenz elektromagnetischer Strahlung in dem Medium ist kleiner als ihre Frequenz im Vakuum.
- ☐ Das Produkt aus Frequenz und Wellenlänge bleibt konstant.

Welches Phänomen ist verantwortlich dafür, dass „weißes" Licht mit einem Prisma in verschiedene Farben zerlegt werden kann?

- ☐ Superposition
- ☐ Selbstinduktion
- ☐ Dispersion
- ☐ Interferenz

Beim chemischen Element Quecksilber (Z = 80) wird ein mittleres Atomgewicht von 200,59 u angegeben (u: atomare Masseneinheit). Welche Aussage ist immer Korrekt?

- ☐ 1 mol Quecksilber wiegt 200,59 u .
- ☐ 1 mol Quecksilber wiegt 200,59 g .
- ☐ 1 Quecksilberatom wiegt 200,59 u .
- ☐ 1 Quecksilberatom wiegt 200,59 g .

Welche physikalische Größe kann in der Einheit $\mathrm{MeV/c^2}$ angegeben werden?

- ☐ Energie
- ☐ Impuls
- ☐ Kraft
- ☐ Masse

Ein idealer schwarzer Körper erhöht seine Temperatur von $500\,\mathrm{K}$ auf $1000\,\mathrm{K}$. Was ist richtig?

- ☐ Der Körper strahlt jetzt genauso viel Leistung ab wie zuvor.
- ☐ Der Körper strahlt jetzt 1,41 mal so viel Leistung ab wie zuvor.
- ☐ Der Körper strahlt jetzt 2 mal so viel Leistung ab wie zuvor.
- ☐ Der Körper strahlt jetzt 16 mal so viel Leistung ab wie zuvor.

Ein radioaktives Isotop mit einer Halbwertszeit von einem Jahr wurde erzeugt. Betrachten Sie einen bestimmten Atomkern, der im 1. Jahr nicht zerfallen ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Kern irgendwann während des 2. Jahres zerfällt, ist gleich

- ☐ 1.
- ☐ $\frac{3}{4}$.
- ☐ $\frac{1}{2}$.
- ☐ $\frac{1}{4}$.

Eine Lichtquelle ist in Glas eingebettet, das die Brechzahl $n_G = 1{,}5$ besitzt. (Für Luft gilt wie immer $n_L = 1$.) Der Brechungswinkel (d.h. der Winkel zwischen Strahl und Lot auf der Grenzfläche) in Luft sei α_L, der Brechungswinkel in Glas α_G. Welche der folgenden Aussagen ist richtig?

- ☐ Es gilt immer $\alpha_L < \alpha_G$.
- ☐ Es gilt immer $\alpha_G < \alpha_L$.
- ☐ Man kann keine Aussage über die relative Größe von α_L zu α_G treffen.

Ein Plattenkondensator wird aufgeladen und dann von der Spannungsquelle getrennt. Danach wird ein Dielektrikum zwischen die Platten geschoben. Welche Größe bleibt konstant?

- ☐ Die Kapazität des Kondensators.
- ☐ Die Spannung zwischen den Kondensatorplatten.
- ☐ Die Ladung auf den Kondensatorplatten.
- ☐ Die im Kondensator gespeicherte Energie.
- ☐ Die elektrische Feldstärke zwischen den Kondensatorplatten.

Wenn zwei Wellen interferieren, ...

- ☐ ... addieren sich die Amplituden.
- ☐ ... addieren sich die Wellenlängen.
- ☐ ... addieren sich die Frequenzen.
- ☐ ... addieren sich die Phasen.

Elektrische Feldlinien ...

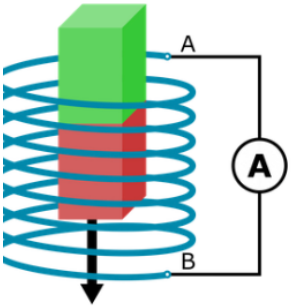
- ☐ ... können sich kreuzen.
- ☐ ... sind senkrecht auf Äquipotenzialflächen.
- ☐ ... sind senkrecht zum Vektor des elektrischen Feldes.
- ☐ ... existieren nur in elektrischen Leitern.

Das radioaktive Kohlenstoffisotop ^{14}C wird für die Altersbestimmung verwendet. Welche der folgenden Aussagen ist richtig?

- ☐ Das Isotop besitzt 8 Neutronen.
- ☐ Das Isotop besitzt 14 Protonen.
- ☐ Die Anzahl der Elektronen in der Hülle des neutralen Atoms ist 14.
- ☐ ^{14}C besitzt 14 Neutronen.

Der Magnet in der Skizze fällt durch eine Spule, die über ein Strommessgerät kurzgeschlossen ist. Welche Aussage ist richtig?

- ☐ Das Messgerät zeigt einen Stromfluss an, aber es wirkt keine Kraft auf den Magneten.
- ☐ Das Messgerät zeigt einen Stromfluss an und es wirkt eine Kraft auf den Magneten.
- ☐ Das Messgerät zeigt keinen Stromfluss an und es wirkt keine Kraft auf den Magneten.
- ☐ Das Messgerät zeigt keinen Stromfluss an, aber es wirkt eine Kraft auf den Magneten.



Ein Körper wird von $T = 1000\,K$ auf $T = 2000\,K$ erwärmt. Welche Aussage ist richtig?

- ☐ Die emittierte Leistung der Wärmestrahlung verdoppelt sich.
- ☐ Die Anzahl der emittierten Photonen verdoppelt sich.
- ☐ Die Wellenlänge, bei der die größte Leistung emittiert wird, verdoppelt sich.
- ☐ Die Frequenz, bei der die größte Leistung emittiert wird, verdoppelt sich.

Welche physikalische Größe kann in der Einheit MeV/c^2 angegeben werden?

- ☐ Energie
- ☐ Impuls
- ☐ Kraft
- ☐ Masse

Eine negativ geladene Metallplatte wird mit kurzwelligem Licht bestrahlt. Welche der folgenden Aussagen ist richtig?

- ☐ Die Anzahl der negativen Ladungsträger auf der Platte wird vergrößert.
- ☐ Die Anzahl der negativen Ladungsträger auf der Platte sinkt, die Platte wird entladen.
- ☐ Nichts passiert.

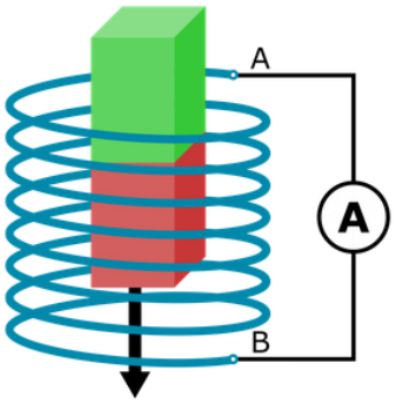
Wir betrachten elektromagnetische Wellen in Wasser bei verschiedenen Temperaturen. Unabhängig von der Temperatur ist dabei sicher nur

- ☐ der Brechungsindex n des Wassers.
- ☐ die Frequenz f_n der elektromagnetischen Wellen im Wasser.
- ☐ die Ausbreitungsgeschwindigkeit c_n der elektromagnetischen Wellen im Wasser.
- ☐ die Wellenlänge λ_n der elektromagnetischen Wellen im Wasser.

Der Magnet in der Skizze fällt durch eine Spule, die über ein Strommessgerät kurzgeschlossen ist. Welche Aussage ist richtig?

Neben der Schwerkraft

- ☐ wirkt keine zusätzliche Kraft auf den Magneten. Das Messgerät zeigt einen Stromfluss an.
- ☐ wirkt eine zusätzliche Kraft auf den Magneten. Das Messgerät zeigt einen Stromfluss an.
- ☐ wirkt keine zusätzliche Kraft auf den Magneten. Das Messgerät zeigt keinen Stromfluss an.
- ☐ wirkt eine zusätzliche Kraft auf den Magneten. Das Messgerät zeigt keinen Stromfluss an.



Ein Körper wird von T = 1000 K auf T = 2000 K erwärmt. Welche Aussage ist richtig?

- ☐ Die emittierte Gesamtleistung der Wärmestrahlung verdoppelt sich.
- ☐ Die Anzahl der emittierten Photonen verdoppelt sich.
- ☐ Die Wellenlänge, bei der die größte Leistung emittiert wird, halbiert sich.
- ☐ Die Frequenz, bei der die größte Leistung emittiert wird, halbiert sich.

Eine radioaktive Probe hat eine Aktivität von 60 Zerfällen pro Minute. Welche der folgenden Angaben ist **nicht** richtig? Die Aktivität ist

- ☐ 1/s.
- ☐ 1 Bequerel.
- ☐ 1 Hertz.
- ☐ 3600/h.

Elektrische Feldlinien

- ☐ können sich kreuzen.
- ☐ sind senkrecht auf Äquipotenzialflächen.
- ☐ sind senkrecht zum Vektor des elektrischen Feldes.
- ☐ existieren nur in elektrischen Leitern.

Gegeben sind zwei gleichartige Metallkugeln. Eine ist geladen mit $Q_1 = 4\,\mathrm{C}$, die andere mit $Q_2 = -2\,\mathrm{C}$. Die Kugeln werden kurz auf Berührung zusammengebracht. Wie groß ist die Ladung von Kugel 2 nach Berührung?

- ☐ $Q_2 = 3\,\mathrm{C}$
- ☐ $Q_2 = 1\,\mathrm{C}$
- ☐ $Q_2 = -1\,\mathrm{C}$
- ☐ $Q_2 = -3\,\mathrm{C}$

Damit zwei Wellen zueinander kohärent sein können,

- ☐ muss nur ihre Phasendifferenz konstant sein.
- ☐ müssen nur ihre Frequenzen gleich sein.
- ☐ müssen nur ihre Amplituden gleich sein.
- ☐ müssen nur ihre Ausgangsorte einen festen Abstand haben.

- Eine Photokathode wird mit rotem und blauem Licht bestrahlt. Bei beiden wird die Auslösung von Elektronen beobachtet. Welche der folgenden Aussage ist richtig?
  - ☐ Bei gemischtem roten UND blauen Licht haben die ausgelösten Elektronen mehr kinetische Energie als bei der Bestrahlung mit nur einer Farbe.
  - ☐ Eine stärkere Beleuchtung vergrößert die kinetische Energie der ausgelösten Elektronen.
  - ☐ Eine stärkere Beleuchtung vergrößert die Anzahl der ausgelösten Elektronen.
  - ☐ Die Bestrahlung mit blauem Licht löst mehr Elektronen aus als die Bestrahlung mit rotem Licht.

- Es existieren in der Natur zwei “Geschwister” des Elektrons, das Myon und das Tauon, die auch einfach negativ geladen sind, also $q = -e$. Dem Bohrschen Atommodell folgend, welche Aussage ist korrekt, wenn man im Wasserstoffatom (im Grundzustand) das Elektron durch das etwa 200-fach schwerere Myon ersetzt?
  - ☐ Der Radius der Bahn wird kleiner.
  - ☐ Der Radius der Bahn bleibt unverändert.
  - ☐ Der Radius der Bahn wird größer.
  - ☐ Man kann keine Aussage über den Radius der Bahn treffen.

- Ein radioaktives Isotop mit einer Halbwertszeit von einem Jahr wurde erzeugt. Betrachten Sie einen bestimmten Atomkern, der im 1. Jahr nicht zerfallen ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Kern irgendwann während des 2. Jahres zerfällt, ist gleich
  - ☐ 1.
  - ☐ $\frac{3}{4}$.
  - ☐ $\frac{1}{2}$.
  - ☐ $\frac{1}{4}$.

) Beim Photoeffekt geben Photonen Energie an Elektronen ab. Was ist richtig?

- ☐ Beim Austritt aus dem Metall ist die kinetische Energie des Elektrons geringer als die ursprüngliche Energie des Photons.
- ☐ Das Photon hat nach der Wechselwirkung mit dem Elektron noch Restenergie.
- ☐ Die kinetische Energie des Elektrons beim Austritt aus dem Material entspricht genau der Energie des Photons.
- ☐ Beim Austritt aus dem Metall hat das Elektron eine kinetische Energie, die höher als die Energie des Photons ist.

) Betrachtet man ein heißes Gas durch ein Prisma, so erscheinen einzelne Linien. Welche der folgenden Aussagen ist **falsch**?

- ☐ Die Energien der Photonen hängen von der Art der Gasatome ab.
- ☐ Aus den Energien der einzelnen Linien kann man auf die Zusammensetzung des Gases schließen.
- ☐ Ein heißes Gas sendet nur Photonen mit bestimmten Energien aus.
- ☐ Die Energien der Photonen hängen nur von der Temperatur des Gases ab.

) Wodurch unterscheiden sich die verschiedenen Isotope eines Elementes?

- ☐ Durch die Anzahl der Elektronen.
- ☐ Durch ihre Massen.
- ☐ Durch ihre Ordnungszahlen.
- ☐ Durch die Anzahl der Protonen.

Welche der folgenden Aussagen über Laser ist richtig? Ein Laser ...

- ☐ ... ist eine thermische Lichtquelle.
- ☐ ... ist eine inkohärente Lichtquelle.
- ☐ ... emittiert monoenergetische Photonen.
- ☐ ... funktioniert nur mit sichtbarem Licht.

Gegeben sind zwei gleichartige Metallkugeln. Eine ist geladen mit $Q_1 = 4\,\mathrm{C}$, die andere mit $Q_2 = -2\,\mathrm{C}$. Die Kugeln werden kurz auf Berührung zusammengebracht. Wie groß ist die Ladung von Kugel 2 nach Berührung?

- ☐ $Q_2 = 3\,\mathrm{C}$
- ☐ $Q_2 = 1\,\mathrm{C}$
- ☐ $Q_2 = -1\,\mathrm{C}$
- ☐ $Q_2 = -3\,\mathrm{C}$

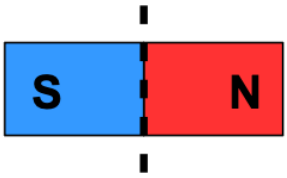
Ein idealer schwarzer Körper erhöht seine Temperatur von $50\,^\circ\mathrm{C}$ auf $100\,^\circ\mathrm{C}$. Was ist richtig?

- ☐ Der Körper strahlt jetzt genauso viel Leistung ab wie zuvor.
- ☐ Der Körper strahlt jetzt 1,78 mal so viel Leistung ab wie zuvor.
- ☐ Der Körper strahlt jetzt 2 mal so viel Leistung ab wie zuvor.
- ☐ Der Körper strahlt jetzt 16 mal so viel Leistung ab wie zuvor.

Wenn zwei Wellen interferieren, ...

- ☐ ... addieren sich die Amplituden.
- ☐ ... addieren sich die Wellenlängen.
- ☐ ... addieren sich die Frequenzen.
- ☐ ... addieren sich die Phasen.

Ein Stabmagnet wird (wie in der nebenstehenden Skizze dargestellt) in der Mitte auseinandergesägt. Die beiden Hälften ...



- ☐ ... ziehen sich an.
- ☐ ... stoßen sich ab.
- ☐ ... üben keine Kraft aufeinander aus.

Markieren Sie die Aussage, die mit Hilfe des Streuversuches von Rutherford neu gewonnen oder bestätigt werden konnten.

- ☐ Elektronen bewegen sich kreisförmig um den Atomkern.
- ☐ Das Atom ist eine kleine, harte Kugel mit homogener Massen- und Ladungsverteilung.
- ☐ Atome haben nur ganz bestimmte (diskrete) Energiezustände.
- ☐ Ein Atom besitzt einen Atomkern, der räumlich deutlich kleiner ist als der Atomdurchmesser.

Welche der folgenden gebräuchlichen Einheiten ist im SI-System korrekt zur Angabe einer Leistung?

- ☐ PS, “Pferdestärken”
- ☐ V · A, Volt · Ampere
- ☐ kp · m/s, Kilopondmeter pro Sekunde
- ☐ kcal/h, Kilokalorie pro Stunde

Zwei Punktladungen haben einen Abstand d zueinander. Wie ändert sich der Betrag der Kraft, den eine Ladung auf die andere ausübt, wenn der Abstand zwischen den Ladungen verdoppelt wird? Der Betrag der Kraft ...

- ☐ ... verdoppelt sich.
- ☐ ... halbiert sich.
- ☐ ... vervierfacht sich.
- ☐ ... sinkt auf ein Viertel der ursprünglichen Kraft.
- ☐ ... bleibt unverändert.

Von zwei identischen, leitenden Kugeln trägt eine zu Beginn die Ladung $+q$, die andere ist ungeladen. Nun werden die beiden Kugeln in Kontakt gebracht. Wie groß ist nun die Ladung auf der zweiten Kugel?

- ☐ q
- ☐ -0,5 q
- ☐ 0
- ☐ 0,5 q

Als Remanenz bezeichnet man bei Materialien die Eigenschaft, dass die Magnetisierung des Stoffes auch nach Abschalten eines äußeren Magnetfelds erhalten bleibt. Für welche Materialien tritt Remanenz auf?

- ☐ Ferromagnetische Materialien
- ☐ Paramagnetische Materialien
- ☐ Diamagnetische Materialien
- ☐ Remanenz tritt bei allen Materialien auf.

) Betrachten Sie eine stromdurchflossene Spule, welche zunächst im Inneren leer ist. Nun wird ein Eisenkern in die Spule eingesetzt. Welche der folgenden Aussagen ist korrekt?

- ☐ Die magnetische Flussdichte verringert sich.
- ☐ Die magnetische Flussdichte wird größer.
- ☐ Die magnetische Flussdichte bleibt unverändert.
- ☐ Die Flussrichtung des Magnetfelds kehrt sich um.

) Das huygenssche Prinzip besagt, dass ...

- ☐ ... Licht in einem Medium den Weg wählt, auf welchem die Laufzeit extremal ist.
- ☐ ... jeder Punkt einer Wellenfront als Ausgangspunkt einer elementaren Kugelwelle angesehen werden kann.
- ☐ ... Licht immer den geometrisch kürzesten Laufweg wählt.
- ☐ ... Licht sowohl Eigenschaften von Wellen als auch von Teilchen besitzt.

) Licht trifft von einem optisch dünneren Medium aus auf die Grenzfläche zu einem optisch dichteren Medium. Das Licht ...

- ☐ ... wird von der Grenzfläche weg gebrochen.
- ☐ ... wird zur Grenzfläche hin gebrochen.
- ☐ ... wird totalreflektiert.
- ☐ ... tritt ohne Brechung in das neue Medium über.

) Wenn zwei Wellen, mit gleicher Wellenlänge und Phase, interferieren, dann ...

- ☐ ... addieren sich die Wellenlängen.
- ☐ ... addieren sich die Frequenzen.
- ☐ ... addieren sich die Amplituden.
- ☐ ... addieren sich die Phasen.

Linear polarisiertes Licht mit einer Intensität von I_0 trifft auf einen Polarisator. Die Polarisationsrichtung des Lichts hat einen Winkel von 90° zur Durchlassrichtung des Polarisators. Was gilt für die Intensität I des Lichts nach Passieren des Polarisators?

- ☐ $I = I_0$
- ☐ $I = I_0/2$
- ☐ $I = I_0/4$
- ☐ $I = I_0/\sqrt{2}$
- ☐ $I = 0$

Welche Aussage ist für $^{12}\mathrm{C}$-Atome richtig?

- ☐ Das Atom hat eine Kernladungszahl von 12.
- ☐ Das Atom hat eine Masse von 12 m_u .
- ☐ Die Masse eines Mols $^{12}\mathrm{C}$-Atome ist 1/12 g.
- ☐ 12 Atome wiegen 1 g.

Welche der folgenden Anordnungen von Längen ist korrekt?

- ☐ 1 Å < 1 nm < 1 fm < 1 Lichtjahr
- ☐ 1 Lichtjahr < 1 nm < 1 Å < 1 fm
- ☐ 1 fm < 1 Å < 1 nm < 1 Lichtjahr
- ☐ 1 nm < 1 Å < 1 Lichtjahr < 1 fm

Ein Stromkreis besteht aus mehreren Maschen und Knoten. Welche der folgenden Aussagen beschreibt die 2. Kirchhoffsche Regel (Maschenregel) korrekt?

- ☐ Die Summe aller Spannungen in einer Masche ist gleich null.
- ☐ Die Summe aller Widerstände in einer Masche ist gleich null.
- ☐ Die Summe aller Ströme in einer Masche ist gleich null.
- ☐ Die Summe aller elektrischen Potentiale in einer Masche ist gleich null.

Welche der folgenden Aussagen lässt sich **nicht** aus den Maxwell-Gleichungen folgern.

- ☐ Die elektrische Ladung ist Quelle des elektrischen Feldes.
- ☐ Es gibt keinen magnetischen Dipol.
- ☐ Ein zeitlich veränderliches magnetisches Feld umgibt sich mit einem zeitlich veränderlichen elektrischen Feld.
- ☐ Ein elektrischer Strom bzw. ein zeitlich veränderliches elektrisches Feld umgibt sich mit einem Magnetfeld.

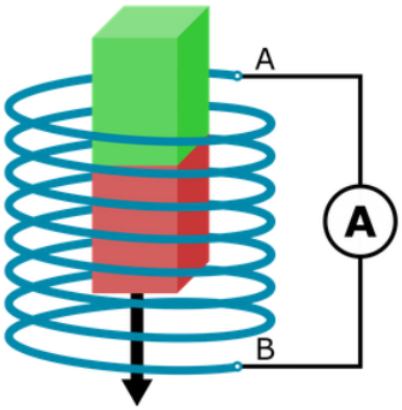
Als Remanenz bezeichnet man bei Materialien die Eigenschaft, dass die Magnetisierung des Stoffes auch nach Abschalten eines äußeren Magnetfelds erhalten bleibt. Für welche Materialien tritt Remanenz auf?

- ☐ Ferromagnetische Materialien
- ☐ Paramagnetische Materialien
- ☐ Diamagnetische Materialien
- ☐ Remanenz tritt bei allen Materialien auf.

Der Magnet in der Skizze fällt durch eine Spule, die über ein Strommessgerät kurzgeschlossen ist. Welche Aussage ist richtig?

Neben der Schwerkraft

- ☐ wirkt keine zusätzliche Kraft auf den Magneten. Das Messgerät zeigt einen Stromfluss an.
- ☐ wirkt eine zusätzliche Kraft auf den Magneten. Das Messgerät zeigt einen Stromfluss an.
- ☐ wirkt keine zusätzliche Kraft auf den Magneten. Das Messgerät zeigt keinen Stromfluss an.
- ☐ wirkt eine zusätzliche Kraft auf den Magneten. Das Messgerät zeigt keinen Stromfluss an.



Welche der folgenden Aussagen zur Dispersion bei elektromagnetischen Wellen ist korrekt?

- ☐ Dispersion beschreibt die Dämpfung elektromagnetischer Wellen durch ein Medium.
- ☐ Bei Dispersion hängt die Ausbreitungsgeschwindigkeit elektromagnetischer Wellen von ihrer Frequenz ab.
- ☐ Dispersion tritt nur im Vakuum auf.
- ☐ Dispersion bedeutet, dass sich alle Frequenzen einer elektromagnetischen Welle mit gleicher Geschwindigkeit ausbreiten.

Welche der folgenden Formeln beschreibt den Verlauf der Intensität I von Licht beim Durchlauf durch ein Medium der Dicke s mit dem natürlichen Extinktionskoeffizienten m_n?

- ☐ $I(s) = I_0$
- ☐ $I(s) = I_0 \cdot (1 - m_n s)$
- ☐ $I(s) = I_0 \cdot e^{-m_n s}$
- ☐ $I(s) = I_0 \cdot m_n^2 s$

Licht trifft von einem optisch dünneren Medium aus auf die Grenzfläche zu einem optisch dichteren Medium. Das Licht ...

- ☐ ... wird zum Lot hin gebrochen.
- ☐ ... wird vom Lot weg gebrochen.
- ☐ ... wird totalreflektiert.
- ☐ ... tritt ohne Brechung in das neue Medium über.

Eine Photokathode wird mit blauem und rotem Licht bestrahlt. Bei beiden wird die Auslösung von Elektronen beobachtet. Welche der folgenden Aussagen ist richtig?

- ☐ Bei blauem Licht haben die Elektronen eine höhere maximale Geschwindigkeit als bei rotem Licht.
- ☐ Bei gleicher Intensität werden bei blauem Licht mehr Elektronen ausgelöst als bei rotem Licht.
- ☐ Eine stärkere Beleuchtung erhöht die kinetische Energie der Elektronen.
- ☐ Bei gleichzeitiger Bestrahlung mit blauem UND rotem Licht lassen sich höhere kinetische Energien der Elektronen erzeugen.

Welche Aussage zum “Schwarzen Strahler” ist richtig?

- ☐ Zu jeder Temperatur gehört eine charakteristische Emissionslinie.
- ☐ Je höher die Temperatur, desto kürzer ist die Wellenlänge der Strahlung, bei der die maximale Leistung abgestrahlt wird.
- ☐ Wenn sich die Temperatur verdoppelt, vervierfacht sich die abgestrahlte Gesamtleistung.
- ☐ Ein schwarzer Strahler kann nicht elektromagnetische Strahlung im optischen Bereich abstrahlen, sonst wäre er ja nicht schwarz.
- ☐ Ein schwarzer Strahler ist eine kohärente Lichtquelle.

Welche physikalische Größe kann in der Einheit $\mathrm{MeV/c^2}$ angegeben werden?

- ☐ Energie
- ☐ Impuls
- ☐ Kraft
- ☐ Masse